

周 好

北京大学 数学科学学院

研究方向 | 计算数学 · 偏微分方程数值方法

托举学会 | 中国工业与应用数学学会 (CSIAM)

zhouhao23@pku.edu.cn

<https://hao23zh.github.io/>

数值仿真

1 连续模型

物理对象 → PDE / 变分模型

- 运动学关系
- 本构关系
- 平衡 / 守恒定律
- 初始与边界条件



2 数值模拟

几何表示与离散

- 单纯形、平行网格
- 水平集、点云
- NURBS
- 对称性降维

方程与解空间近似

- 经典 | FEM · FDM · 谱
- 粒子 | SPH · MPM

- 随机 | MCMC · 贝叶斯
- 数据 | PINNs · 算子学习



3 离散系统求解

快速稳定的计算

- 线性 / 非线性迭代
- 时间积分 · Krylov 方法
- 预条件 · 多重网格
- 优化与反问题
- 并行计算
- 量子计算

“离散”作为研究对象，“几何”作为主要视角

二、真实世界是弯曲的

“领航计划”青年科技人才国情研修活动
(中国力学学会班)

几何作为
求解区域



薄壳的力学响应



地球系统



细胞膜上的物质运输

几何作为
求解目标



弹性体的大变形



泡沫的曲率驱动演化



自由界面

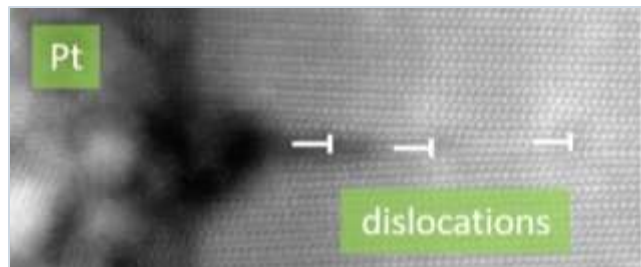
方程具有
几何结构



飞行器的姿态与运动



磁拓扑与螺旋量



材料微结构与缺陷

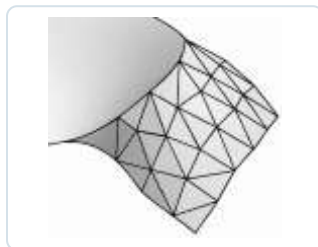
1 几何对象的离散

离散后还是同一个几何对象吗？

网格化与修补会改变边界、法向、曲率，有时候也会改变拓扑。



CAD → CAE
设计几何 → 计算网格



Parametric FEM
光滑曲面 → 分片三角面

离散引入几何误差

2 模型与边界条件

近似域定义的是同一个问题吗？

几何接近也并不保证求解正确。



Babuška paradox:

简支板问题，
随多边形计算域趋近圆域，
数值收敛到错误解。



几何接近 $\neq$ 离散解接近

3 结构的离散

算法是否保持原系统的结构？

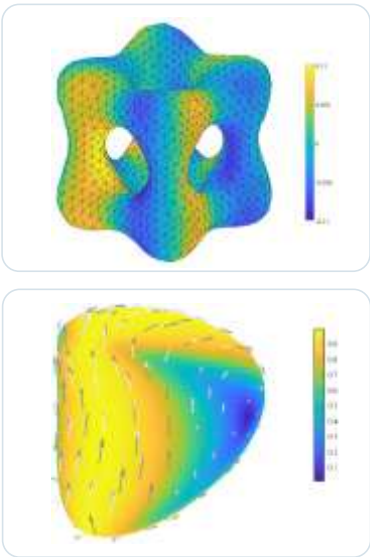
长时间演化、参数鲁棒性需要尊重对称性、约束，并保持关键不变量。



“数学上等价，
但计算上不等效。”

—— 冯康

保持不变量、相容性



我的研究 | 非平凡几何下的离散

流形上的有限元方法

- 相切约束 · 高阶方程 · 稳定性
- 弱几何误差分析
- 曲率逼近

微分结构

- FEEC: 保留微分复形结构
- BGG: 从复形得到复形
- 弹性复形: Saint-Venant 应变相容条件

几何、拓扑与对称性

- DDG / DEC / Graphics
- 代数拓扑: 有限元系统 (FES) ·
- 李群与李代数: Noether 定理

哪些问题的数值仿真，增加算力也无法可靠？

微小扰动改变结论

屈曲 · 断裂 · 失稳 · 多稳态

计算对象随解演化

大变形 · 自由界面 · 裂纹 · 拓扑变化

关键结构决定长期行为

守恒量 · 约束 · 对称性 · 拓扑

Thank You !

欢迎交流